

RESENTIR EN CICLO

Notas sobre la desensibilización y resistencia en la memoria latinoamericana

Documentación Digital — Proyecto Final Wearable

1. Investigación: Planteamiento del problema y análisis de usuario

Planteamiento del problema

¿Qué pasa cuando el dolor colectivo se repite tanto que deja de doler? Esta pregunta es el punto de partida de Resentir en Ciclo, un proyecto que explora la desensibilización como mecanismo de defensa generacional frente a la tragedia latinoamericana. El dolor y la tragedia no aparecen como sucesos aislados en la memoria latinoamericana, sino como repeticiones cíclicas que atraviesan generaciones.

El proyecto busca traducir esta experiencia a la moda: algo que hiere e incomoda, pero luego protege y se mueve en ciclo, como metáforas de un contexto social marcado por el choque entre sufrimiento y resistencia. Cada pieza encarna la paradoja de una memoria colectiva que a veces ignora u olvida sus heridas.

Análisis de usuario

El wearable está diseñado para ser portado en contextos de presentación, desfile o instalación artística. El perfil de usuario se define así:

Criterio	Descripción
Portadora	Diseñadora/artista/performer, cómoda con prendas experimentales y de alto impacto visual.
Contexto de uso	Desfile, instalación artística, presentación académica o cultural.
Interacción esperada	El público se acerca al wearable activando el movimiento de las trenzas. El sonido del entorno activa las luces LED.
Duración de uso	30 minutos por sesión (limitado por capacidad de batería).

2. Cronograma y Análisis de Costos

Cronograma de desarrollo

Etapa	Actividad	Semana
1.Concepto	Definición del tema, mapa de relaciones, referentes visuales y conceptuales	(23 al 27 de feb)
2.Diseño	Bocetos 2D, selección de materiales, definición de silueta y estructura	(2 al 13 de marzo)
3.Electrónica	Selección de componentes, primeras pruebas con ESP32-C3 y sensores	(16 al 27 de marzo)
4.Prototipo 1	Construcción de estructura textil, integración básica de servomotores	(27 de marzo al 17 de abril)
5.Iteración	Ajuste de tensión en servos, calibración del sensor HC-SR04, pruebas LED	(17 al 24 de abril)
6.Integración	Unión de sistema textil y electrónico, pruebas completas del sistema	(24 al 30 de abril)
7.Ajuste final	Corrección de errores, optimización del código, acabados del vestido	(30 de abril)
8.Entrega	Documentación final, presentación y desfile	(4 de mayo)

Análisis de costos (parte electrónica)

Material / Componente	Cantidad	Costo aprox. (MXN)
ESP32-C3 Dev Module	1	\$120
Servo AR-3606HB (rotación continua)	2	\$280
Sensor HC-SR04 (proximidad)	1	\$50
Sensor de sonido LM393	1	\$40
Tira LED WS2812 NeoPixel (5m)	1	\$298
Regulador 7805 (5V)	3	\$60
Batería 9V recargable Steren	2	\$400
Resistencias 10kOhm y 20kOhm	varias	\$20

Protoboard + cables dupont	1 set	\$80
TOTAL ESTIMADO		~\$1,268 mxn

3. Descripción de Iteraciones

Diseño conceptual — Mapa de relaciones

El proceso de diseño comenzó desde lo conceptual hacia lo material. Se identificaron tres ejes simbólicos que guiaron cada decisión de diseño y construcción:

- Corona mortuoria: Lo funerario como acto de duelo colectivizado. Conectar lo funerario a la moda representa la aparente aceptación del dolor en nuestras sociedades latinoamericanas.
- Trenzas de cabello: Símbolos de identidad, linaje y memoria colectiva. El movimiento cíclico representa la acumulación y el retorno del dolor.
- Movimiento como acto político: La prenda no es decorativa. Sus trenzas suben como tensión contenida y descienden como aparente aceptación, en un ciclo que no termina.

Diseño 2D — Bocetos y silueta

La silueta del vestido es amplia y envolvente en la parte superior, con una estructura que evoca costillas y elementos óseos como referencia al cuerpo vulnerado. La paleta cromática — negros, vinos profundos y grises — refuerza la estética del duelo sin caer en el luto literal.

Se trabajó con capas de tul y encaje negro para crear la volumetría, incorporando trenzas de cabello artificial como el elemento central del movimiento mecánico.

Prototipo 1 — Estructura textil

La primera iteración se enfocó en resolver la estructura del vestido y el sistema de sujeción de las trenzas. Las trenzas se diseñaron para colgar desde la estructura interna y ser jaladas por los servomotores de forma sincronizada.

En esta etapa se detectó que el MG90S original no generaba suficiente torque para mover las trenzas con la tensión deseada. Se tomó la decisión de migrar a servomotores AR-3606HB de rotación continua, que ofrecen mayor fuerza y movimiento indefinido.

Implementación electrónica — Iteraciones

El sistema electrónico pasó por múltiples iteraciones de ajuste:

Iteración	Problema encontrado	Solución aplicada
1	ledcSetup y ledcAttachPin no funcionaban en ESP32 Core v3.x	Migración a nueva API: ledcAttach(pin, freq, bits)
2	Servo MG90S de 90° no tenía suficiente torque	Cambio a AR-3606HB de rotación continua 360°

3	7805 único para ESP32 + sensores + LED se recalentaba	Distribución en 3 reguladores 7805 independientes
4	Pin ECHO del HC-SR04 enviaba 5V al GPIO del ESP32-C3 (máx 3.3V)	Divisor de voltaje: resistencias 10kΩ y 20kΩ en el ECHO
5	Sensor de proximidad no detectaba distancia (marcaba 0)	Corrección del divisor de voltaje y verificación de nodo en protoboard
6	Tira LED no prendía conectada al 7805	Alimentación directa al pin VIN del ESP32 (5V desde USB)
7	DIN y DO de la tira LED intercambiados	Identificación correcta de pads e inversión de tira 2
8	Segundo servo giraba sin control (neutro descalibrado)	Calibración del punto neutro con write(90) y ajuste por pin independiente

Esquema electrónico final

El sistema electrónico final se distribuye en tres bloques de alimentación independientes para evitar sobrecalentamiento:

- 7805 #1 → ESP32-C3 + HC-SR04 + Sensor de sonido LM393
- 7805 #2 → Servo 1 y Servo 2 (AR-3606HB) en paralelo en GPIO 5
- 7805 #3 → Tira LED WS2812 (2 tiras de 30 LEDs encadenadas)

Asignación de pines GPIO del ESP32-C3:

GPIO	Componente	Función
GPIO 3	HC-SR04 TRIG	Disparo del pulso ultrasónico
GPIO 4	HC-SR04 ECHO (+ divisor)	Recepción del eco (con divisor 10kΩ/20kΩ)
GPIO 5	Servo 1 y Servo 2	Señal de control (ambos en paralelo)
GPIO 6	Sensor de sonido OUT	Detección digital de ruido
GPIO 10	Tira LED DIN	Señal de datos NeoPixel
VIN	OUT del 7805 #1	Alimentación 5V del ESP32
3.3V	VCC sensores	Alimentación de HC-SR04 y LM393

Lógica del código

El microcontrolador corre dos sistemas en paralelo en el loop principal:

Sistema 1 — Proximidad → Servos:

- El sensor HC-SR04 mide la distancia cada 100ms.
- Si no hay nadie (distancia > 100cm o = 0): servos detenidos en write(90).
- Si alguien se acerca: la distancia se mapea a velocidad. De 100cm a 50cm el servo gira en un sentido, de 50cm a 5cm invierte dirección.
- Entre más cerca, más rápido gira el servo.

Sistema 2 — Sonido → Tira LED:

- El sensor LM393 detecta pulsos de sonido en intervalos de 100ms.
- Se cuentan los pulsos (golpes) y se mapean a número de LEDs encendidos.
- Patrón visual gradual: verde (ruido bajo) → naranja (ruido medio) → rojo (ruido alto).
- En silencio, todos los LEDs se apagan.

4. Ficha Técnica

Materiales

Material	Uso	Características
Encaje negro	Estructura exterior del vestido	2m, polímero sintético
Tul negro	Volumen y capas	3m, nylon traslúcido
Trenzas artificiales	Elemento de movimiento central	Fibra sintética, negro
ESP32-C3	Microcontrolador principal	WiFi+BT, 3.3V, 160MHz
Servo AR-3606HB x2	Movimiento de trenzas	360°, 4.8-6V, hasta 2.2kg/cm
HC-SR04	Sensor de proximidad	2-400cm, 5V
Sensor LM393	Sensor de sonido digital	3.3-5V, salida digital
Tira WS2812 x2	Iluminación reactiva	30 LEDs/tira, 5V, RGB
7805 x3	Reguladores de voltaje	5V, 1A máx c/u
Baterías Li-ion 9V x2	Alimentación portable	400mAh, recargables

Peso estimado

Componente	Peso aprox.
Estructura textil (tela, tul, encaje)	~600g
Estructura a impresion	~1.00kg
Trenzas artificiales	~300g
Electrónica (ESP32, sensores, reguladores)	~150g
Servomotores (x2)	~100g
Tiras LED (x2)	~80g
Baterías Li-ion 9V (x2)	~60g
TOTAL ESTIMADO	~2.29 kg

Consumo eléctrico

Componente	Voltaje	Corriente máx.	Fuente
ESP32-C3	5V	~500mA	7805 #1
HC-SR04 + LM393	3.3V	~25mA	Pin 3.3V del ESP32
Servo AR-3606HB x2	5V	~800mA c/u (1.6A total)	7805 #2
Tira WS2812 (60 LEDs, rojo)	5V	~600mA	7805 #3
TOTAL	9V entrada	~2.7A (pico)	2x Batería Li-ion 9V
